Physique des ondes

Chapitre O3 : Ondes électromagnétiques dans le vide

Eric Brillaux

Lycée Théophile Gautier PC

2025 - 2026

Version : 15 mars 2026

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
6.1.3. Ondes électromagnétiques dans le vide	
Équations de propagation d'un champ électromagnétique dans une région sans charge ni courant.	Établir et citer les équations de propagation d'un champ électromagnétique dans le vide.
Structure d'une onde plane progressive harmonique.	Établir et exploiter la structure d'une onde électromagnétique plane progressive harmonique. Utiliser la superposition d'ondes planes progressives harmoniques pour justifier les propriétés d'ondes électromagnétiques planes progressives non harmoniques.
Aspects énergétiques.	Relier la direction du vecteur de Poynting et la direction de propagation de l'onde électromagnétique. Interpréter le flux du vecteur de Poynting en termes particulaires. Citer quelques ordres de grandeur de flux énergétiques surfaciques moyens et les relier aux ordres de grandeur des champs électriques associés.
Polarisation des ondes électromagnétiques planes progressives harmoniques : polarisation elliptique, circulaire et rectiligne.	Relier l'expression du champ électrique à l'état de polarisation de l'onde.

Sommaire

Nous allons étudier la propagation de l'onde électromagnétique dans le vide illimité (absence de sources $\rho = 0$ et $\vec{j} = 0$, et de conditions aux limites). Nous allons là encore retrouver un régime non dispersif, où la propagation de l'onde électromagnétique est décrite par une équation de d'Alembert. Nous étudierons surtout les OPPH : les équations de Maxwell étant linéaires, par transformée de Fourier l'étude de l'OPPH est la brique élémentaire pour comprendre la propagation d'un signal quelconque.

I Équation d'onde de d'Alembert **1**
II Ondes planes progressives harmoniques (OPPH) **2**
II.A Équations de Maxwell en notation complexe 3
II.B Structure de l'onde 4
II.C Considérations énergétiques 5
III Polarisation **7**
III.A Définition 7
III.B Polarisation rectiligne 8
III.C Polarisation circulaire 8
III.D Polarisation elliptique 9
III.E Lumière non polarisée 10

I – Équation d'onde de d'Alembert

Les équations de couplage pour les grandeurs duales $(\vec{E}, \vec{B})$ sont données par les équations de Maxwell. Dans ce chapitre nous étudions le champ électromagnétique dans la situation suivante.

H1 Le milieu est le **vide**, qui en particulier ne contient ni charge, ni courant, soit

$$\boxed{\rho = 0 \text{ et } \vec{\jmath} = 0.} \tag{1}$$

Remarque

Les équations de Maxwell se simplifient alors de la sorte.

- *Les équations aux divergences (M.G. et M.T.) informent sur la structure des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$,*

$$\boxed{\begin{cases} \operatorname{div} \vec{E} = 0 & \textit{M.G.} \\ \operatorname{div} \vec{B} = 0 & \textit{M.T.} \end{cases}} \tag{2}$$

- *Les équations aux rotationnels (M.F. et M.A.) traduisent le couplage entre les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$,*

$$\boxed{\begin{cases} \overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \textit{M.F.} \\ \overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} & \textit{M.A.} \end{cases}}$$

H2 Le milieu est **illimité**.

Remarque

Le champ ne vérifie alors aucune condition aux limites particulières, si ce n'est qu'il doit rester fini à l'infini.

On montre alors que le champ électromagnétique satisfait à l'équation de d'Alembert.

Méthode O3.1 (Établir l'équation des ondes électromagnétique)

1. *Appliquer l'opérateur $\overrightarrow{\operatorname{rot}}$ à l'équation de **Maxwell-Faraday**.*
2. *Simplifier avec l'identité $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\left(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E}\right) = \overrightarrow{\operatorname{grad}}\left(\operatorname{div} \vec{E}\right) - \Delta \vec{E}$ et l'équation de **Maxwell-Gauss**.*
3. *Simplifier avec l'équation de **Maxwell-Ampère**, et identifier l'équation de d'Alembert.*

Démonstration

Nous partons de équations au rotationnel pour isoler un des champs, par exemple $\vec{E}$. Prenons le $\overrightarrow{\operatorname{rot}}$ de M.F.,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\operatorname{rot}}\left(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E}\right) &= \overrightarrow{\operatorname{grad}}\left(\operatorname{div} \vec{E}\right) - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E} \\ &= \overrightarrow{\operatorname{rot}}\left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}. \end{aligned} \tag{3}$$

On voit qu'on retrouve une équation de d'Alembert

$$\boxed{\Delta \vec{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0.} \tag{4}$$

La célérité des ondes électromagnétiques vaut $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 299\,792\,458\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$. C'est précisément la célérité de la lumière ! C'est ainsi que Maxwell comprit en 1964 que la lumière n'est rien d'autre qu'une onde électromagnétique. On montre de la même manière en calculant $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\left(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B}\right)$ que $\vec{B}$ satisfait à la même équation de d'Alembert. La grandeur c désigne donc la vitesse de l'onde électromagnétique dans le vide.

Formule O3.1 (Équation des ondes électromagnétiques)

Le champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ *dans le* ***vide*** *satisfait à l'équation de d'Alembert*

$$\Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0, \qquad \Delta\vec{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} = 0,$$

de célérité la célérité de la lumière dans le vide $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = 299\,792\,458\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$.

Exemple O3.1 : Phénomènes propagatifs et équation de d'Alembert

Nous avons vu maintenant un certain nombre de phénomènes propagatifs décrits par l'équation de d'Alembert. Ces phénomènes propagatifs font tous intervenir deux grandeurs, appelées grandeurs duales, dont les variations temporelles et spatiales sont couplés par une loi de la physique. Remplir le tableau d'analogie suivant.

Phénomène propagatif	Grandeurs duales	Équation de couplage	Équation de couplage
Onde électromagnétique	$\begin{cases} \text{champ électrique} & \vec{E} \\ \text{champ magnétique} & \vec{B} \end{cases}$	$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$	$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$
Onde mécanique corde			
Onde acoustique fluide			

Solution

Phénomène propagatif	*Grandeurs duales*	*Équation de couplage*	*Équation de couplage*
Onde électromagnétique	$\begin{cases} \textit{champ électrique} & \vec{E} \\ \textit{champ magnétique} & \vec{B} \end{cases}$	*M.F.* $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$	*M.A.* $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$
Onde mécanique corde	$\begin{cases} \textit{vitesse} & v = \frac{\partial y}{\partial t} \\ \textit{angle} & \alpha = \frac{\partial y}{\partial x} \end{cases}$	*PFD* $\mu\frac{\partial v}{\partial t} = T\frac{\partial\alpha}{\partial x}$	*Géométrie* $\frac{\partial\alpha}{\partial t} = \frac{\partial v}{\partial x}$
Onde acoustique fluide	$\begin{cases} \textit{surpression} & p_1 \\ \textit{vitesse} & v_1 \end{cases}$	*Euler* $\rho_0\frac{\partial v_1}{\partial t} = -\frac{\partial p_1}{\partial x}$	*Conservation* $\rho_0\chi_S\frac{\partial p_1}{\partial t} = -\frac{\partial v_1}{\partial x}$

II – Ondes planes progressives harmoniques (OPPH)

Toute solution de l'équation de d'Alembert peut s'écrire comme la superposition d'OPPH. Dans la suite du chapitre, nous étudierons les solutions OPPH, qui en notation complexe s'écrivent

$$\begin{cases} \underline{\vec{E}}(M,t) = \underline{\vec{E}_0}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}, \\ \underline{\vec{B}}(M,t) = \underline{\vec{B}_0}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}. \end{cases} \tag{5}$$

Nous posons $\vec{k} = k\vec{u}$ pour le vecteur d'onde avec $\omega = kc$ d'après la relation de dispersion et où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire qui donne la direction et le sens de propagation de l'onde.

II.A – Équations de Maxwell en notation complexe

(i) Opérateurs de dérivation en notation complexe — Considérons l'action des opérateurs de dérivées temporelle et spatiale sur une OPPH se propageant dans la direction $\vec{u}$, par exemple sur le champ électrique

$$\underline{\vec{E}}(M,t) = \underline{\vec{E}_0}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z)}.$$

En dérivant par rapport au temps, il vient

$$\frac{\partial \underline{\vec{E}}}{\partial t} = \underline{\vec{E_0}} \times i\omega \mathrm{e}^{i(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z)} = i\omega \underline{\vec{E}}.$$

On en déduit que la dérivée temporelle agit en notation complexe comme

$$\frac{\partial}{\partial t} = i\omega.$$

De plus, en calculant une dérivée spatiale, on trouve

$$\frac{\partial \underline{\vec{E}}}{\partial x} = \underline{\vec{E_0}} \times (-ik_x)\mathrm{e}^{i(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z)} = -ik_x \underline{\vec{E}}.$$

On trouve une relation similaire pour les dérivées par rapport à y et z. On peut définir l'opérateur vectoriel « nabla » par

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right).$$

En notation complexe, l'opérateur nabla agit comme

$$\vec{\nabla} = -i(k_x, k_y, k_z) = -i\vec{k}.$$

Propriété O3.1 (Opérateurs de dérivation en notation complexe)

Les opérateurs en notation complexe agissent sur une OPPH comme

$$\frac{\partial}{\partial t} = i\omega \qquad \textit{et} \qquad \vec{\nabla} = -i\vec{k}.$$

On peut déterminer l'action des opérateurs usuels d'analyse vectorielle avec la correspondance

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f = \vec{\nabla} f = -if\vec{k}, \quad \mathrm{div}\,\vec{v} = \vec{\nabla}\cdot\vec{v} = -i\vec{k}\cdot\vec{v}, \quad \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v} = \vec{\nabla}\wedge\vec{v} = -i\vec{k}\wedge\vec{v}.$$

(ii) Équations de Maxwell — Les équations de Maxwell se réécrivent donc en notation complexe comme

$$\begin{cases} -i\vec{k}\cdot\underline{\vec{E}} = 0, \\ -i\vec{k}\cdot\underline{\vec{B}} = 0, \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} -i\vec{k}\wedge\underline{\vec{E}} = -i\omega\underline{\vec{B}}, \\ -i\vec{k}\wedge\underline{\vec{B}} = \mu_0\varepsilon_0 i\omega\underline{\vec{E}}. \end{cases} \tag{6}$$

ce qui donne les relations

$$\boxed{\begin{cases} \vec{k}\cdot\underline{\vec{E}} = 0, \\ \vec{k}\cdot\underline{\vec{B}} = 0, \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \vec{k}\wedge\underline{\vec{E}} = \omega\underline{\vec{B}}, \\ \vec{k}\wedge\underline{\vec{B}} = -\frac{\omega}{c^2}\underline{\vec{E}}. \end{cases}} \tag{7}$$

II.B – Structure de l'onde

(i) Caractère transverse des ondes électromagnétiques — L'équation de M.T., qui est valable même dans un milieu matériel, indique que $\underline{\vec{B}}$ est orthogonal au vecteur d'onde $\vec{k}$, et donc à la direction de propagation de l'onde. L'équation de M.G. montre que $\underline{\vec{E}}$ est aussi orthogonal à la direction de propagation de l'onde dans le vide. Ces propriétés restent valables pour les champs réels !

Propriété O3.2 (Caractère transverse)

*L'onde électromagnétique dans le **vide** est une onde **transverse**, car $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux à $\vec{k}$.*

(ii) Relation de structure — On cherche maintenant une relation entre les deux grandeurs duales $\vec{E}$ et $\vec{B}$. L'équation de M.F., qui est valable même dans un milieu matériel, donne la relation générale

$$\boxed{\underline{\vec{B}} = \frac{\vec{k} \wedge \underline{\vec{E}}}{\omega}} \tag{8}$$

En utilisant la relation de dispersion $\vec{k} = \frac{\omega}{c}\vec{u}$, valable uniquement dans le vide, on trouve de plus

$$\underline{\vec{B}} = \frac{\vec{u} \wedge \underline{\vec{E}}}{c}. \tag{9}$$

Les champs $\underline{\vec{E}}$ et $\underline{\vec{B}}$ vibrent en phase, car cette relation de structure ne fait intervenir que des nombres réels. Elle est donc également valable pour les champs réels $\vec{E}$ et $\vec{B}$! De plus, comme $\vec{E}$ est orthogonal à $\vec{k}$ dans le vide, la famille $(\vec{u}, \vec{E}, \vec{B})$ forme un trièdre orthogonal direct. Par passage à la norme nous avons aussi la relation utile $E = cB$. L'équation de M.A. est automatiquement satisfaite si celle de M.F. et la relation de dispersion $\omega = ck$ le sont. Elle n'apporte pas davantage d'information, mais permet réciproquement de déterminer directement $\vec{E}$ lorsqu'on connaît $\vec{B}$, car

$$-\vec{k} \wedge \vec{B} = \frac{\omega}{c^2}\vec{E} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{E} = -\vec{u} \wedge c\vec{B}.} \tag{10}$$

Propriété O3.3 (Relation de structure)

*Le champ électromagnétique d'une OPPH dans le **vide** satisfait la relation de structure*

$$\vec{B} = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{c} \Leftrightarrow \vec{E} = -\vec{u} \wedge c\vec{B}.$$

Ainsi, $(\vec{u}, \vec{E}, \vec{B})$ forme un trièdre orthogonal direct et $E = cB$ en norme.

Exemple O3.2 : Champ électromagnétique d'une OPPH dans le vide

On étudie une OPPH électromagnétique dans le vide.

1) On donne le champ électrique $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz)\vec{e_x}$. Déterminer le champ magnétique.
2) On donne le champ magnétique $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t - kz)\vec{e_y}$. Déterminer le champ électrique.

Solution

1) Par exemple si on donne dans le vide $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz)\vec{e_x}$, alors on en déduit immédiatement que $\vec{u}$ est selon $\vec{e_z}$

(les plans d'onde correspondent à $z = Cte$ et sont orthogonaux à la direction de propagation fixe). Ainsi

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\vec{e_z} \wedge \vec{E}}{c} = \frac{E_0}{c}\cos(\omega t - kz)\vec{e_y}.}$$

La seule connaissance du champ électrique suffit à déterminer le champ magnétique. On peut par exemple ensuite déterminer le vecteur de Poynting, la densité volumique d'énergie du champ, etc.

2) *De même d'après la forme de $\vec{B}$ la direction de propagation est selon $\vec{e_z}$, et on obtient alors que*

$$\boxed{\vec{E} = -\vec{e_z} \wedge cB_0\cos(\omega t - kz)\vec{e_y} = cB_0\cos(\omega t - kz)\vec{e_x}.}$$

On retrouve bien le cas précédent.

II.C – Considérations énergétiques

Il faut toujours revenir aux **notations réelles** lorsqu'on calcule des **grandeurs énergétiques** ! En effet, il s'agit de grandeurs quadratiques, or

$$\mathrm{Re}\left(\underline{\vec{E}}\right) \wedge \mathrm{Re}\left(\underline{\vec{B}}\right) \neq \mathrm{Re}\left(\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}\right) \tag{11}$$

(i) Répartition d'énergie — Rappelons que l'énergie électromagnétique est répartie entre les champs électriques et magnétiques, suivant la densité volumique

$$u_{\mathrm{em}} = u_{\mathrm{e}} + u_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

Dans le **vide**, il n'y a pas de courant électrique $\vec{\jmath}$ et donc pas de perte volumique par effet Joule, soit $p_{\mathrm{vol}} = 0$. L'équation de conservation de l'énergie se simplifie alors en

$$\frac{\partial u_{\mathrm{em}}}{\partial t} + \mathrm{div}\,\vec{\Pi} = 0,$$

où Π désigne le vecteur de Poynting. Pour une **OPPH** dans le vide, nous avons vu que $E = cB$. Les densités volumiques d'énergie valent donc

$$u_{\mathrm{e}} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c^2 B^2 = \frac{B^2}{2\mu_0} = u_{\mathrm{m}}. \tag{12}$$

Comme pour les ondes acoustiques, il y a **équipartition** de la densité volumique d'énergie du champ, ici entre les formes électriques et magnétiques. La densité totale d'énergie électromagnétique vaut

$$\boxed{u_{\mathrm{em}} = \varepsilon_0 E^2.} \tag{13}$$

(ii) Vecteur de Poynting — On considère une OPPH donc d'après la relation de structure $\vec{B} = \frac{\vec{u}\wedge\vec{E}}{c}$. En utilisant que $\vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a}\cdot\vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}\cdot\vec{b})$ et $\vec{u}\cdot\vec{E} = 0$ (Maxwell-Gauss), le vecteur de Poynting s'exprime alors comme [1]

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E}\wedge\vec{B}}{\mu_0} = \frac{\vec{E}\wedge(\vec{u}\wedge\vec{E})}{c\mu_0} = \frac{E^2}{c\mu_0}\vec{u} = c\varepsilon_0 E^2\vec{u}. \tag{14}$$

1. Attention à **toujours** prendre des champs réels pour calculer les grandeurs énergétiques !

On obtient donc la relation

$$\boxed{\vec{\Pi} = c\, u_{\text{em}}\, \vec{u}\,.}$$

Cela rappelle la relation analogue obtenue pour les ondes acoustiques. L'interprétation physique est identique : c donne la vitesse de propagation de l'énergie de l'onde électromagnétique, et le vecteur de Poynting dirige donc le flux énergétique de l'onde électromagnétique. Pour l'OPPH dans le vide, le vecteur de Poynting est colinéaire à la direction de propagation de l'onde.

Propriété O3.4 (Énergétique d'une OPPH électromagnétique dans le vide)

*Il y a **équipartition** entre les formes électriques et magnétiques de l'énergie électromagnétique d'une OPPH. L'énergie se déplace à la **célérité** c de la lumière dans la direction de propagation $\vec{u}$.*

Exemple O3.3 : Lumière solaire

Le flux surfacique radiatif solaire incident sur la Terre vaut $\varphi_S = 1{,}36 \times 10^4\ \mathrm{W/m^2}$.

1) Calculer l'amplitude du champ électrique E_0 associé au flux solaire.
2) Calculer l'amplitude du champ magnétique B_0 associé au flux solaire.

Solution

1) *Par définition, le flux surfacique s'identifie à la moyenne temporelle de la norme du vecteur de Poynting. Pour une OPPH dans le vide, on a*

$$\varphi_S = \left\langle |\vec{\Pi}| \right\rangle = c\varepsilon_0 \left\langle E^2 \right\rangle = c\varepsilon_0 E_0^2 \left\langle \cos^2(\omega t - kz) \right\rangle,$$

soit

$$\varphi_S = \frac{1}{2} c\varepsilon_0 E_0^2,$$

et donc

$$\boxed{E_0 = \sqrt{\frac{2\varphi_S}{c\varepsilon_0}} = 3{,}20 \times 10^3\ \mathrm{V{\cdot}m^{-1}}.}$$

2) *Pour une OPPH dans le vide, on a*

$$\boxed{B_0 = \frac{E_0}{c} = 1{,}07 \times 10^{-5}\ \mathrm{T}.}$$

(iii) Interprétation corpusculaire du rayonnement — Qu'est ce qui véhicule l'énergie du champ électromagnétique ? À l'échelle microscopique, une théorie quantique du rayonnement est nécessaire. Le champ électromagnétique doit être quantifié et décrit par des particules élémentaires de masse nulle qui transportent l'énergie du champ : les photons. On associe à chaque photon une énergie et une quantité de mouvement (ou impulsion) donnée par les relations de Planck-Einstein et de De Broglie.

Formule O3.2 (Interprétation corpusculaire du rayonnement)

*Le rayonnement électromagnétique peut être vu comme un flux de particules élémentaires de masse nulle, les **photons**, d'énergie E et de quantité de mouvement $\vec{p}$ données par*

$$\begin{cases} E = \hbar\omega & \textit{(relation de Planck-Einstein),} \\ \vec{p} = \hbar\vec{k} & \textit{(relation de De Broglie).} \end{cases}$$

Exemple O3.4 : Flux de photons d'un laser

Considérons un laser He-Ne de puissance $\mathscr{P} = 1\,\mathrm{mW}$ émettant un rayonnement à 633 nm. Déterminer le flux de photons Φ du faisceau laser, i.e. le nombre de photons traversant une section unité du faisceau par unité de temps.

Solution

Soit $\mathrm{d}N$ le nombre de photons traversant une section du faisceau pendant une durée $\mathrm{d}t$. On a par définition,

$$\Phi = \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}.$$

Soit $\mathrm{d}E = E\mathrm{d}N$ l'énergie totale portée par ces $\mathrm{d}N$ photons, d'énergie individuelle E. La puissance $\mathscr{P}$ rayonnée par le laser est donnée par

$$\mathscr{P} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = E\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = \frac{hc}{\lambda}\Phi.$$

On en déduit

$$\boxed{\Phi = \frac{\mathscr{P}\lambda}{hc} \simeq 3 \times 10^{15} \text{ photons par seconde.}}$$

En général, le nombre de photons est tellement grand que le caractère corpusculaire du rayonnement électromagnétique n'est pas visible. La description en terme de champ continu dans tout l'espace et donc d'onde électromagnétique est alors valable.

III – Polarisation

III.A – Définition

Considérons une OPPH qui se déplace dans la direction $\vec{u} = \vec{e_z}$. L'onde étant transverse, le champ électrique a l'expression générale suivante,

$$\vec{E}(z,t) = E_x(z,t)\vec{e_x} + E_y(z,t)\vec{e_y} = E_{0x}\cos(\omega t - kz)\vec{e_x} + E_{0y}\cos(\omega t - kz + \varphi)\vec{e_y}, \tag{15}$$

où k est la norme du vecteur d'onde et $\omega = kc$ la pulsation. Dans un plan d'onde $z = \text{Cte}$, l'extrémité du vecteur $\vec{E}(z,t)$ décrit une courbe particulière. La nature de cette courbe définit la **polarisation**. Pour décrire cette courbe et déterminer complètement l'onde électromagnétique, il faut préciser le déphasage $\varphi \in]-\pi, \pi]$ et le rapport entre les amplitudes E_{0x} et E_{0y}.

Définition O3.1 (Polarisation)

*La **polarisation** d'une OPPH électromagnétique désigne la courbe que décrit l'extrémité de $\vec{E}$ dans un plan d'onde. Elle est déterminée par le déphasage φ et l'amplitude relative entre E_{0x} et E_{0y}.*

Pour simplifier, nous choisirons le plan d'onde $z = 0$ dans la suite. La polarisation est donc une courbe dans le plan $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$. Par convention, la polarisation est toujours définie de sorte que l'observateur voie l'onde arriver **vers lui**. Le vecteur $\vec{e_z}$ point donc vers l'observateur, si bien que $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ forme une base directe du plan d'onde. On distingue différents types de polarisation : rectiligne, circulaire, elliptique, non polarisé. On trouvera des animations sur la polarisation à `https://youtu.be/Q0qrU4nprB0`.

III.B – Polarisation rectiligne

Une polarisation est **rectiligne** lorsque $\vec{E}$ décrite une **droite** dans un plan d'onde. Cela signifie que les composantes $E_y(t)$ et $E_x(t)$ oscillent en phase. On peut définir un angle $\alpha \in [0, \pi]$ tel que

$$E_y(t) = \tan(\alpha) E_x(t). \tag{16}$$

La grandeur algébrique $\tan\alpha$ représente la pente de la droite. Comme $E_x(t) = E_{0x}\cos(\omega t)$, on peut poser $E_{0x} = E_0\cos\alpha$, ce qui implique $E_{0y} = E_0\sin\alpha$ et $\varphi = 0$ ou π suivant le signe de $\tan\alpha$. On a alors

$$\vec{E} = E_{0x}\cos(\omega t)\vec{e_x} + E_{0y}\cos(\omega t)\vec{e_y} = E_0\cos(\omega t)\cos\alpha\,\vec{e_x} + E_0\cos(\omega t)\sin\alpha\,\vec{e_y} = E_0\cos(\omega t)\,\vec{\varepsilon}, \tag{17}$$

où l'on a définit le **vecteur polarisation** $\vec{\varepsilon} = \cos\alpha\,\vec{e_x} + \sin\alpha\,\vec{e_y}$.

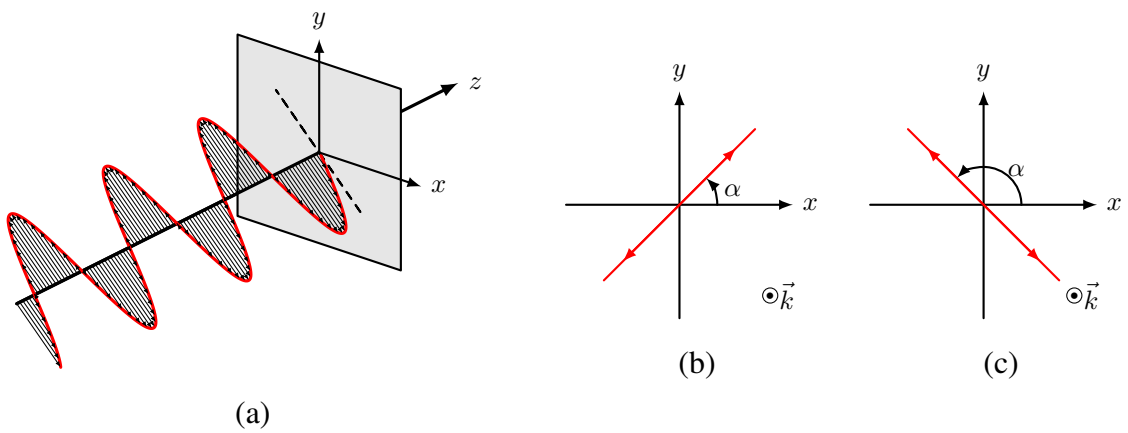

FIG. O3.1 – (a) Représentation spatiale d'une OPPH électromagnétique polarisée rectilignement. (c) Polarisation rectiligne pour $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}[$; le déphasage vaut $\varphi = 0$ et les composantes oscillent en phase. (b) Polarisation rectiligne pour $\alpha \in [\frac{\pi}{2}, \pi[$; le déphasage vaut $\varphi = \pi$ et les composantes oscillent en opposition de phase.

Définition O3.2 (Polarisation rectiligne)

*Une polarisation est **rectiligne** lorsque $\vec{E}$ décrit une **droite** dans un plan d'onde. Le champ électrique*

$$\vec{E} = E_0\cos(\omega t)\,\vec{\varepsilon}$$

*est de déphasage $\varphi = 0$ ou π et porté par le **vecteur polarisation** $\vec{\varepsilon} = \cos\alpha\,\vec{e_x} + \sin\alpha\,\vec{e_y}$.*

III.C – Polarisation circulaire

Une polarisation est **circulaire** lorsque $\vec{E}$ décrit un **cercle** dans un plan d'onde. Les composantes $E_x(t)$ et $E_y(t)$ vérifient l'équation

$$E_x(t)^2 + E_y(t)^2 = E_0^2, \tag{18}$$

ce qui représente un cercle de rayon $E_0 > 0$. On peut poser $E_x(t) = E_{0x}\cos(\omega t) = E_0\cos(\omega t)$. On voit alors que $E_y(t) = \pm E_0\sin(\omega t) = E_0\cos(\omega t \pm \frac{\pi}{2})$. En comparant à l'Éq. (15), il vient $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$.

- Lorsque $\varphi = +\frac{\pi}{2}$, le vecteur $\vec{E}$ tourne dans le sens indirect : la polarisation est circulaire **droite**.
- Lorsque $\varphi = -\frac{\pi}{2}$, le vecteur $\vec{E}$ tourne dans le sens direct : la polarisation est circulaire **gauche**.

En notation complexe, on a alors

$$\underline{\vec{E}}(t) = E_0 e^{i\omega t}\vec{e_x} + E_0 e^{i\omega t \pm \frac{\pi}{2}}\vec{e_y} = E_0 e^{i\omega t}\left(\vec{e_x} \pm i\vec{e_y}\right). \tag{19}$$

On peut définir formellement un vecteur de polarisation complexe

$$\underline{\vec{\varepsilon}} = \vec{e_x} \pm i\vec{e_y}, \tag{20}$$

où le signe $+$ s'applique à la polarisation circulaire droite, et le signe $-$ à une polarisation circulaire gauche. On a alors

$$\underline{\vec{E}}(t) = E_0 e^{i\omega t}\underline{\vec{\varepsilon}}. \tag{21}$$

Remarque

Attention avec cette convention $\underline{\vec{\varepsilon}}$ n'est pas unitaire mais de norme 2, donc la norme de $\vec{E}$ vaut

$$\vec{E}^2 = \frac{1}{2}\underline{\vec{E}} \cdot \underline{\vec{E}}^* = \frac{E_0^2}{2}\underline{\vec{\varepsilon}} \cdot \underline{\vec{\varepsilon}}^* = E_0^2. \tag{22}$$

Définition O3.3 (Polarisation circulaire)

*Une polarisation est **circulaire** lorsque $\vec{E}$ décrit un **cercle** dans le plan d'onde. Le déphasage vaut $\varphi = +\frac{\pi}{2}$ (polarisation droite) ou $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ (polarisation gauche). En notation complexe, on a*

$$\underline{\vec{E}}(t) = E_0\, e^{i\omega t}\underline{\vec{\varepsilon}}, \tag{23}$$

où le vecteur de polarisation complexe vaut $\underline{\vec{\varepsilon}} = \vec{e_x} \pm i\vec{e_y}$.

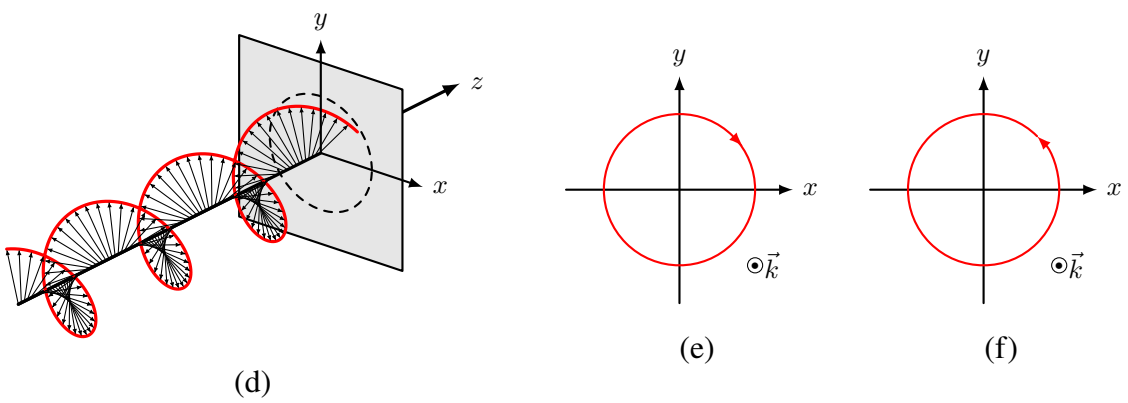

FIG. O3.2 – (a) Représentation spatiale d'une OPPH électromagnétique polarisée circulairement. (b) Polarisation circulaire droite. (c) Polarisation circulaire gauche.

III.D – Polarisation elliptique

Dans toutes les autres situations, i.e. lorsque le déphasage $\varphi \neq 0 \bmod \frac{\pi}{2}$ est une constante quelconque, ou que $E_{0x} \neq E_{0y}$, nous avons pour $z = 0$,

$$\vec{E} = E_{0x}\cos(\omega t)\vec{e_x} + E_{0y}\cos(\omega t + \varphi)\vec{e_y} \tag{24}$$

Dans le cas général où φ est quelconque, les axes de l'ellipse sort tournés d'un certain angle par rapport aux axes (Ox) et (Oy).

Définition O3.4 (Polarisation elliptique)

Une polarisation est ***elliptique*** *lorsque $\vec{E}$ décrit une* ***ellipse*** *dans le plan d'onde : les amplitudes E_{0x} et E_{0y} ou le déphasage φ sont quelconques. L'ellipse est droite si $\varphi > 0$ et gauche si $\varphi < 0$.*

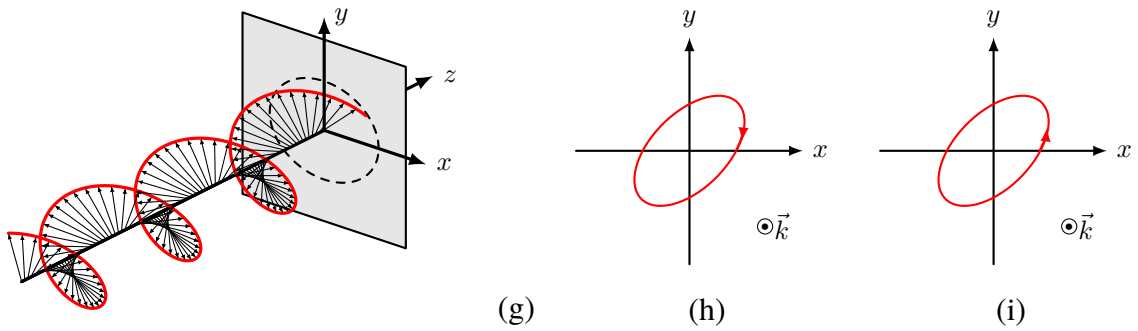

FIG. O3.3 – (a) Représentation spatiale d'une OPPH électromagnétique polarisée elliptiquement. (b) Polarisation elliptique droite. (c) Polarisation elliptique gauche.

III.E – Lumière non polarisée

La lumière solaire n'entre dans aucune de ces catégories. En effet, lorsque le déphasage $\varphi(t)$ dépend du temps de façon aléatoire, et peut prendre toutes les valeurs possibles avec la même probabilité, la lumière explore toutes les polarisations possibles en un temps typique τ très petit devant le temps de récepteur τ_r des détecteurs usuels. La lumière apparaît donc, après moyenne temporelle, **non polarisée**.

Définition O3.5 (Lumière non polarisée)

La phase $\varphi(t)$ d'une ***lumière non polarisée*** *est une* ***fonction aléatoire*** *du temps.*